

황우섭

useop02@gmail.com | seop02.github.io | github.com/seop02 | Google Scholar

학력

옥스퍼드 대학교	2023.10 – 2024.06
수리·이론물리학 석사 (MMathPhys)	
• First Class Honours(GPA 4.0 equivalent)	
• Master's Dissertation: <i>Preparing Ground and Excited States Using Adiabatic CoVaR</i>	
옥스퍼드 대학교	2020.10 – 2023.06
물리학 학사 (BA)	
• First Class Honours(GPA 4.0 equivalent), Distinction	

논문

Preparing Ground and Excited States Using Adiabatic CoVaR	2024 – 2025
First-author, with Prof. Bálint Koczor (University of Oxford)	
• Developed a hybrid quantum-classical algorithm for preparing ground and excited eigenstates of target Hamiltonians, addressing the warm-start limitation of CoVaR via adiabatic Hamiltonian morphing. Demonstrated on three settings: ground and excited states of a spin-ring Hamiltonian; combinatorial optimization via ground-state preparation (MAX-CUT encoded as an Ising Hamiltonian); and excited states of the Schwinger model, a high-energy-physics toy model. Published in <i>New Journal of Physics</i> (2025).	
Generalized Gaussian Temporal Difference Error for Uncertainty-aware Reinforcement Learning	2024
Co-author, with S. Kim, J. Lee, N. Cho, S. Han (Qraft Technologies)	
• Proposed a generalized-Gaussian model of temporal-difference error capturing higher-order moments (kurtosis), improving the estimation of aleatoric and epistemic uncertainty in deep reinforcement learning. arXiv:2408.02295 (preprint).	
Quantum-Inspired Classification via Efficient Simulation of Helstrom Measurement	2023 – 2024
First-author, with Prof. Daniel K. Park (Yonsei), I. F. Araujo, C. Blank	
• Derived an efficient simulation of the Helstrom Quantum Centroid classifier for arbitrary data-copy counts, revealing that copy number is a hyperparameter rather than a monotonic improvement and enabling datasets larger than the underlying Hilbert space dimension. arXiv:2403.15308 (preprint).	

경력

Qraft Technologies	2024.08 – 재직 중
AI/Quant Researcher (전문연구요원)	서울
강화학습 기반 주문 집행 모델 연구	
• Rust·Python 기반 시뮬레이터를 개발해 최적화된 모델 학습 환경 구축	
• PPO 기반 Deep Reinforcement Learning 모델 연구	
• Hindsight Learning 기반 reward function 개발로 credit assignment 및 학습 효율 개선	
• Model architecture 및 state encoder 개선으로 state representation 고도화	
국내시장 차익거래 연구	
• C++ 기반 고빈도매매(HFT) 백테스터 개발	
• ETF 이론가 계산 및 주문 시스템 개선으로 기존 차익거래 전략의 capacity 100% 이상 향상	
• 실시간 채권 가격 추정 알고리즘 도입으로 차익거래 유니버스 확장	

Data cybernetics ssc GmbH

연구원

2023.10 – 2024.03

독일 · 원격 근무

Quantum State Preparation 알고리즘(Q-Alchemy)의 응용 연구

- 데이터를 양자 회로에 인코딩하는 State-preparation 단계를 low-rank 근사로 완화하는 기법을 여러 응용 문제에 적용
- QCNN — 근사 인코딩으로 회로 깊이를 크게 줄이면서도 분류 성능이 유지되는 조건 분석
- HHL — 입력 단계의 근사 오차가 문제의 조건수(condition number)에 따라 최종 해에서 얼마나 증폭되는지 분석
- Portfolio Optimization — 수익률 공분산의 저차원(low-rank) 구조 덕분에 근사로 절삭되는 성분이 대부분 노이즈에 해당함을 확인, 해의 품질을 유지하면서 상태 준비 비용을 낮출 수 있음을 규명

연세대학교

학생 연구원

2022.12 – 2023.08

서울

Helstrom classifier 관련 연구

- non-orthogonal 양자 상태를 가장 높은 확률로 판별하는 Helstrom measurement operator 기반 classifier를, multiple data copy 상황에서도 효율적으로 연산할 수 있는 quantum-inspired classifier로 구현
- Hyperparameter까지 최적화한 classical ML classifier들과 다양한 데이터셋에서 성능 비교

수상 및 장학

Best Student Poster Award · Asia Quantum Information Science Conference (AQIS)	2024
Fitzgerald Prize · Exeter College, University of Oxford	2021, 2024
East Scholarship · Exeter College, University of Oxford	2020–2024
Gold Medal · South East Asia Mathematics Competition	2020
Bronze Medal · Singapore Mathematics Olympiad	2020

발표

Poster Presentation · Asia Quantum Information Science Conference (AQIS), Quantum Techniques in Machine Learning (QTML)	2024
---	------

보유 기술

프로그래밍	Python (상급), C++ (중급), Rust (중급), Qiskit, PennyLane, $\text{\LaTeX}$
전문 분야	양자 알고리즘, 조합 최적화, 수치해석 · 시뮬레이션, 머신러닝 · 강화학습, 퀀트 리서치
언어	영어 (능통), 한국어 (모국어)